

6. Para resolver $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica definida positiva, considere el siguiente método iterativo: dado x^k defina $x^{k+1} = x^k + d^k$ donde d_i^k es solución de

$$\underset{d \in \mathbb{R}}{\text{minimizar}} f(x^k + de^i),$$

con $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$ y e^i el i -ésimo vector canónico. Demuestre que la sucesión generada $\{x^k\}$ coincide con la generada por el método de Jacobi.

Para minimizar f , tomamos la dirección $-\nabla f$. su grad. es de la forma $\nabla f = Ax - b$

Por otro lado, el error r^k de aproximar el sistema $Ax = b$ con $x^{k+1} = x^k + d^k$ es,

$$r^k = b - Ax^k$$

Entonces

$$r^k = -\nabla f(x^k)$$

r^k será cero cuando cumplamos la condición de solución de $\min f \Rightarrow$

$$-\nabla f(x^k + de^i) = 0$$

$$b - A(x^k + de^i) = 0$$

$$\underbrace{b - Ax^k + Ade^i}_{\in \mathbb{R}^n} = 0$$

$\Rightarrow$ La i_k -ésima componente es de la forma:

$$b_{i_k} - \sum_{j=1}^n a_{i_k j} x_j^k - a_{i_k i_k} d_i^k = 0$$

Reorganizando d_i^k :

$$d_i^k = \frac{1}{a_{i_k i_k}} \left(b_{i_k} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_k}}^n a_{i_k j} x_j^k \right)$$

Reemplazando d_i en $X^{k+1} = X^k + d^k$

$$X_i^{k+1} = X_i^k + \frac{1}{a_{i_k i_k}} \left(b_{i_k} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_k}}^n a_{i_k j} x_j^k \right)$$

$$X_i^{k+1} = \frac{1}{a_{i_k i_k}} \left(b_{i_k} - \sum_{j=1}^n a_{i_k j} x_j^k \right) \quad \checkmark$$

